

MINISTRY OF EDUCATION, CULTURE AND RESEARCH OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

Technical University of Moldova
Faculty of Computers, Informatics and Microelectronics
Department of Software and Automation Engineering

Report

Laboratory work No. 1

Operating Systems

The OS as a Resource Manager

Track A: the real OS, from the outside (Linux)

FAF-241, Ciur Alexandrina

Checked by:
Reitman Patricia, *University Assistant*
Department of Software and Automation Engineering,
FCIM Faculty, UTM

Chişinău – 2026

1 Scopul Lucrării

Observarea directă din terminal a modului în care nucleul unui sistem de operare Linux acționează ca un manager de resurse interpus între procesele utilizator și componentele hardware. Laboratorul acoperă cele patru responsabilități majore ale sistemului de operare: gestiunea fișierelor, planificarea proceselor, administrarea memoriei și abstractizarea dispozitivelor de intrare/ieșire.

2 Pregătirea Mediului de Lucru

Sarcina: Înainte de început

Autentificarea în mașina virtuală Linux, deschiderea unui terminal, crearea unui director de lucru și identificarea utilizatorului, a nucleului și a timpului de funcționare al sistemului:

```
mkdir -p ~/os-lab1 && cd ~/os-lab1
whoami       # who am I to the OS
uname -a     # which kernel is managing this machine
uptime       # how long has this OS been running
```

2.1 Informații Inițiale despre Sistem

```
$ whoami
user

$ uname -a
Linux user-VPCEH1L0E 6.8.0-138-generic #138~22.04.1-Ubuntu SMP
    PREEMPT_DYNAMIC Fri Aug  7 13:43:15 UTC  x86_64 x86_64 x86_64 GNU/
    Linux

$ uptime
 15:58:23 up 11 days, 21:52,  1 user,  load average: 1.34, 1.38, 1.37
```

3 Part 1: Gestiunea Fișierelor și Directoarelor

Sarcina Part 1: Files and directories

1. Navigarea și inspectarea arborelui de fișiere (`pwd`, `ls -la /`, `ls -la ~`, `cd /etc && ls | head`).
2. Crearea, copierea, redenumirea și ștergerea fișierelor, urmărind modificarea arborelui (`mkdir`, `echo`, `cp`, `mv`, `ls -l`, `rm`).
3. Analiza proprietarului și a permisiunilor (`ls -l note.txt`, `chmod 600`, `chmod 644`).

Observe: (1) Cine deține fișierele create și în ce grup? (2) Ce înseamnă cele zece caractere de la începutul `ls -l` pentru `note.txt` după `chmod 600`? (3) Numiți

două directoare aflate direct sub / și descrieți, într-un rând, ce conține fiecare.

3.1 Comenzi rulate și output relevant

```
$ cd ~/os-lab1
$ mkdir demo && cd demo
$ echo "hello operating systems" > note.txt
$ cp note.txt copy.txt
$ mv copy.txt renamed.txt
$ ls -l
total 8
-rw-rw-r-- 1 user user 24 Sep 28 15:59 note.txt
-rw-rw-r-- 1 user user 24 Sep 28 15:59 renamed.txt
$ chmod 600 note.txt
$ ls -l note.txt
-rw------- 1 user user 24 Sep 28 15:59 note.txt
```

3.2 Observații și Răspunsuri (Part 1)

1. **Proprietar și grup:** Fișierele create (`note.txt`, `renamed.txt`) aparțin utilizatorului `user` și grupului `user`.
2. **Semnificația celor 10 caractere după `chmod 600` (`-rw----`):**
   - Primul caracter (`-`) identifică entitatea drept fișier obișnuit (*regular file*).
   - Următoarele trei caractere (`rw-`) indică permisiunile utilizatorului proprietar: citire (`r`) și scriere (`w`), fără drept de execuție (`-`).
   - Următoarele trei caractere (`--`) arată lipsa oricăror permisiuni pentru membrii grupului.
   - Ultimele trei caractere (`--`) arată lipsa oricăror permisiuni pentru restul utilizatorilor (*others*).
3. **Două directoare direct sub /:**
   - `/etc`: Găzduiește fișierele și directoarele de configurare globale ale sistemului.
   - `/dev`: Conține nodurile speciale de fișiere (*device files*) prin care kernelul expune hardware-ul fizic și virtual către spațiul utilizator.

4 Part 2: Gestiunea Proceselor

Sarcina Part 2: Processes

4. Listarea proceselor gestionate de sistem (`ps aux | head`, `ps aux | wc -l`, `top`).
5. Pornirea unui proces în fundal, găsirea și oprirea lui (`sleep 300 &`, `jobs`, `ps -ef | grep sleep`, `kill <PID>`).
6. Inspectarea informațiilor expuse de kernel despre un proces prin pseudo-

sistemul de fișiere `/proc` (`ls /proc/$PID/`, `cat /proc/$PID/status | head -20`).

Observe: (1) Care este PID-ul procesului numărul 1 și ce reprezintă acesta? (2) Aproximativ câte procese rulau pe VM-ul inactiv? (3) Ce indică linia `State:` din `/proc/<pid>/status` pentru procesul `sleep`?

4.1 Comenzi rulate și output relevant

```
$ ps aux | head -5
USER         PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root           1  0.1  0.3 168476 13912 ?        Ss   Sep16  33:34 /sbin/init splash
root           2  0.0  0.0      0     0 ?        S    Sep16   0:01 [kthreadd]
root           3  0.0  0.0      0     0 ?        S    Sep16   0:00 [pool_workqueue_release]
root           4  0.0  0.0      0     0 ?        I<   Sep16   0:00 [kworker/R-rcu_g]

$ ps aux | wc -l
176

$ cat /proc/$PID/status | head -3
Name:   sleep
Umask:  0002
State:  S (sleeping)
```

4.2 Observații și Răspunsuri (Part 2)

1. **Identificarea procesului cu PID 1:** Procesul este `/sbin/init` (care este un link către `systemd`), fiind procesul de inițializare lansat de kernel la pornire și părintele direct sau indirect al tuturor proceselor din spațiul utilizator.

2. **Număr de procese active pe VM:** Comanda `ps aux | wc -l` a raportat 176 de linii (175 de procese plus linia de antet), iar utilitarul `top` a indicat un număr de 174 de procese gestionate de nucleu.

3. **Starea procesului din `/proc/<PID>/status`:** Linia indică `State: S (sleeping)`, reprezentând starea de *interruptible sleep* în care procesul așteaptă pasiv expirarea unui cronometru sau recepționarea unui semnal, fără a consuma timp CPU.

5 Part 3: Gestiunea Memoriei

Sarcina Part 3: Memory

Examinarea memoriei totale a sistemului și a memoriei folosite de un singur proces:

```
free -h                              # total / used / free RAM and swap
cat /proc/meminfo | head -6
sleep 300 & PID=$!
grep VmRSS /proc/$PID/status         # real RAM used by this process
kill $PID
```

Observe: (1) Câtă memorie RAM totală are VM-ul și câtă este liberă? (2) Ce este swap-ul și cât este configurat? (3) Câtă memorie rezidentă (`VmRSS`) folosește un proces `sleep` simplu și este aceasta o surpriză?

5.1 Comenzi rulate și output relevant

```
$ free -h
               total        used        free      shared  buff/cache
   available
Mem:           3.8Gi       615Mi       195Mi       4.0Mi       3.0Gi
       2.9Gi
Swap:          2.0Gi       204Mi       1.8Gi

$ grep VmRSS /proc/$PID/status
VmRSS:      2036 kB
```

5.2 Observații și Răspunsuri (Part 3)

1. **Memorie RAM totală și liberă:** Mașina virtuală dispune de o memorie RAM totală de **3.8 GiB**, din care **195 MiB** sunt complet nealocați (*free*), iar **2.9 GiB** sunt raportați ca disponibili efectiv (*available*) datorită memoriei cache eliberabile.

2. **Definiția memoriei Swap și cantitatea configurată:** Swap-ul reprezintă o zonă pe disc (în cazul curent fișierul `/swapfile`) folosită ca extensie a memoriei fizice pentru paginile inactive; sistemul are configurat un spațiu de **2.0 GiB** de swap, dintre care 204 MiB sunt folosiți.

3. **Memoria rezidentă (VmRSS) a procesului `sleep`:** Valoarea este de **2036 kB** ($\sim$2 MiB). Această dimensiune minimală este de așteptat, întrucât binarul `sleep` încarcă doar biblioteca standard C (`libc`) și apelează direct un apel de sistem de pauză fără a aloca structuri suplimentare de date.

6 Part 4: Gestiunea Dispozitivelor și Stocării

Sarcina Part 4: Devices and storage

Explorarea modului în care sistemul de operare ascunde discurile, terminalele și dispozitivele în spatele unor interfețe uniforme de tip fișier:

```
df -h                  # mounted filesystems and free space
lsblk                  # the block devices (disks) themselves
du -sh ~/os-lab1       # size of your work folder
ls -l /dev | head      # devices presented as files
mount | head
```

Observe: (1) Pe ce dispozitiv este montat sistemul de fișiere rădăcină `/`? (2) Dați un exemplu de intrare din `/dev` și spuneți ce dispozitiv real reprezintă. (3) Într-o propoziție: ce înseamnă „everything is a file”, pe baza celor observate?

6.1 Comenzi rulate și output relevant

```
$ lsblk
NAME   MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda      8:0    0 298.1G  0 disk
|-sda1   8:1    0   512M  0 part /boot/efi
|-sda2   8:2    0     1K  0 part
`-sda5   8:5    0 297.6G  0 part /var/snap/firefox/common/host-hunspell
                                 /
sr0     11:0    1  1024M  0 rom

$ ls -l /dev | head -4
crw-r--r-- 1 root root     10, 235 Sep 22 13:52 autofs
drwxr-xr-x 2 root root         640 Sep 28 03:08 block
drwxr-xr-x 2 root root          80 Sep 16 18:06 bsg
crw------- 1 root root     10, 234 Sep 16 18:06 btrfs-control
```

6.2 Observații și Răspunsuri (Part 4)

1. **Dispozitivul pe care este montat `/`:** Sistemul de fișiere rădăcină (`/`) este montat pe partiția de disc `/dev/sda5`.

2. **Exemplu de intrare din `/dev`:** Fișierul special de tip bloc `sr0` (asociat legăturii simbolice `cdrom`) reprezintă unitatea optică CD/DVD-ROM.

3. **Semnificația conceptului „everything is a file”:** Paradigma specifică sistemelor UNIX abstractizează dispozitivele hardware, canalele de comunicație și structurile nucleului sub formă de fișiere într-un arbore unificat, permițând manipularea lor uniformă prin apelurile de sistem clasice: `open`, `read`, `write` și `close`.

7 Concluzii

Sistemul de operare îndeplinește rolul de manager de resurse prin structurarea eficientă a **fișierelor** într-o ierarhie accesibilă, explorată cu comanda `ls`; prin planificarea și izolarea

proceselor pe nucleele procesorului, monitorizate activ prin utilitarele `ps` și `top`; prin distribuirea dinamică a **memoriei** RAM și a spațiului de swap, evaluate prin comanda `free`; și prin abstractizarea unificată a **dispozitivelor** hardware și de stocare, identificate în sistem prin intermediul comenzii `lsblk`, conform filozofiei UNIX.